

Data Science and Analytics Lab

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

5139D

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Data Science and Analytics Lab

Department: Common

Revision: REV_Data Science and Analytics Lab

Pattern: Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 5139D — Data Science and Analytics Lab**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Data Science and Analytics Lab.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: ഡാറ്റാ സയൻസ് നിയമങ്ങൾക്കും ആശയങ്ങൾക്കും അടിസ്ഥാനപരമായ പരിചയം നേടുക. ഡാറ്റാ സയൻസ് നിയമങ്ങൾക്കും ആശയങ്ങൾക്കും അടിസ്ഥാനപരമായ പരിചയം നേടുക.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: ഡാറ്റാ സയൻസ് നിയമങ്ങൾക്കും ആശയങ്ങൾക്കും അടിസ്ഥാനപരമായ പരിചയം നേടുക. ഡാറ്റാ സയൻസ് നിയമങ്ങൾക്കും ആശയങ്ങൾക്കും അടിസ്ഥാനപരമായ പരിചയം നേടുക.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: ഐക്യ ജനതയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സർവ്വതോമുഖ വികസനം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി സർക്കാർ പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: മലയാളത്തിൽ ഈ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല.

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Data Science and Analytics Lab.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.